



LEMBAR KERJA MAHASISWA

Teknik Grafting sebagai Eksplorasi Jaringan Tumbuhan

Nama : _____

NIM : _____

Pendahuluan

A. deskripsi umum lkm

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) ini dirancang dengan pendekatan Project Based Learning (PjBL) untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mempelajari struktur jaringan dan organ tumbuhan secara kontekstual dan terintegrasi melalui proyek nyata teknik grafting.

Melalui 4 pertemuan terstruktur, mahasiswa akan melewati 6 sintak PjBL: mulai dari merumuskan pertanyaan esensial, merencanakan proyek, menyusun jadwal, memantau progres, mengevaluasi hasil, hingga merefleksikan pengalaman belajar.

B. Informasi mata kuliah

nama mata kulaih	anatomi tumbuhan
kode mata kuliah	BIO112
jumlah sks	3 SKS
jumlah pertemuan	4 kali
model pembelajaran	PjBL
tema proyek	teknik grafting sebagai Eksplorasi jaringan tumbuhan
dosen pengampu	

pertemuan 1

sintak 1-3 PjBL: pertanyaan esensial, perencanaan proyek, penyusunan jadwal

Hari:

Tanggal:

Waktu:

Sintak 1: Pertanyaan Esensial (Essential Question)

SKENARIO PEMANTIK

Bayangkan Anda adalah seorang petani buah yang ingin menghasilkan mangga harum manis dengan sistem perakaran yang kuat dan tahan terhadap penyakit. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan teknik grafting menyambungkan batang mangga harum manis (scion) ke batang pohon kuwini yang kuat (rootstock).

Namun, mengapa tidak semua grafting berhasil? Apa yang terjadi di tingkat jaringan saat dua batang disambungkan? Bagaimana kambium berperan? Faktor lingkungan apa yang memengaruhi proses ini?

Berdasarkan skenario di atas, rumuskan pertanyaan esensial yang akan menjadi fokus proyek Anda!

1. Bagaimana jenis tumbuhan yang cocok untuk grafting sehingga grafting yang dilakukan berhasil?

2. Jelaskan jaringan-jaringan tumbuhan yang terlibat dalam teknik grafting!

3. Bagaimana pemilihan batang bawah yang tepat dapat menentukan pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang di grafting?

4. Bagaimana struktur jaringan kambium berperan dalam proses grafting?

5. Bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi proses grafting

sintak 2: Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)

Tentukan tanaman yang akan digunakan dalam proyek grafting anda. Pilih minimal 2 jenis tanaman yang kompatibel untuk digrafting

variabel	tanaman A	tanaman B	Alasan Pemilihan
Nama Spesies (batang bawah/rootstock)			
Nama Spesies (batang atas/scion)			
usia tanaman			
Diameter Batang (estimasi)			
kondisi kambium			
Alasan Kompatibilitas			

setelah anda memilih tanaman yang akan digunakan uraikanlah alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan grafting tanaman anda

no	alat	bahan
1		
10		

uraikan langkah-langkah dalam melakukan grafting dari awal sampai akhir

no	tahap	penjelasan
1		
10		

Sintak 3: Penyusunan Jadwal Proyek (Created a Schedule)

Susunan jadwal target capaian proyek grafting anda:

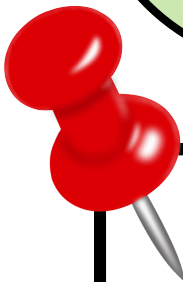
pertemuan	Target Kegiatan
1	
2	
3	
4	

pertemuan 2

Sintak 4 PjBL: Pelaksanaan & Monitoring Proyek Grafting

hari:
tanggal:
waktu:

Sintak 4: Pelaksanaan & Monitoring (Monitor the Students and the Progress)



Petunjuk Pelaksanaan

Pada pertemuan ini, Anda akan melaksanakan teknik grafting sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada Pertemuan 1. Ikuti prosedur dengan teliti, dokumentasikan setiap langkah, dan catat semua pengamatan secara jujur dan sistematis.

A. Persiapan Alat dan Bahan

Uraikan Alat/bahan yang digunakan untuk melakukan Grafting Tanaman

no	alat/bahan
1	
2	
3	

4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

B. Identifikasi Spesimen

Keterangan	batang bawah (rootstock)	batang atas (scion)	keterangan/ alasan
Nama Spesies			
usia tanaman			
Diameter Batang			
Jumlah Mata Tunas (scion)			
Kondisi Fisik Tanaman			
Kondisi Kambium			

C. Prosedur Pelaksanaan Grafting

Uraikan secara rinci setiap tahap yang dilakukan selama proses grafting. Sertakan deskripsi kondisi jaringan yang diamati pada setiap tahap!

no	tahap Kegiatan	Kondisi jaringan yang diamati
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

D. Monitoring Proyek

No	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan
1	Kondisi Sambungan	
2	Kelembapan Tanaman	
3	Lokasi Penyimpanan	
4	Kekuatan Sambungan	
5	Kondisi tanaman	

E. Esensial Question

1.Mengapa sambungan harus ditutup rapat?

2.Apa pengaruh kelembapan terhadap grafting?

3.Mengapa lokasi penyimpanan mempengaruhi pertumbuhan hasil grafting

4. Apa yang menyebabkan kekuatan sambungan grafting menjadi lemah?

5. Bagaimana kondisi tanaman menunjukkan keberhasilan atau kegagalan grafting?

6. Bagaimana peran jaringan xilem dalam mendukung keberhasilan grafting tanaman?

7. Mengapa jaringan epidermis penting untuk melindungi sambungan grafting dari kekeringan dan infeksi?

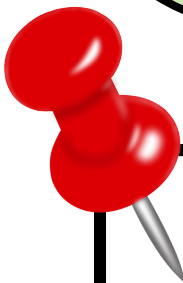
8. Bagaimana aktivitas jaringan meristem mempengaruhi pertumbuhan tunas baru pada hasil grafting?

pertemuan 3

Sintak 5 PjBL: Penilaian Hasil (Assess the Outcome)

hari:
tanggal:
waktu:

Sintak 5: Penilaian Hasil (Assess the Outcome)



Tujuan Pertemuan Ini

Pada pertemuan ini, Anda akan mengamati dan mendokumentasikan perkembangan tanaman hasil grafting yang telah dilakukan pada Pertemuan 2. Amati secara cermat setiap perubahan yang terjadi, baik pada scion, rootstock, maupun sambungan antar keduanya. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar analisis pada Pertemuan 4.

A. Pengamatan Pertumbuhan Tunas dan Daun

Parameter	Data/Jumlah	Deskripsi/Kondisi
Jumlah tunas yang muncul		
panjang tunas (cm)		
Jumlah daun yang tumbuh		

ukuran daun (besar/kecil/normal)		
warna daun		
kondisi daun (segar/layu/menggulung)		
tekstur daun (lembut/kasar/normal)		

B. Pengamatan Kondisi Batang Atas (Scion)

Parameter	Kondisi/deskripsi	dokumentasi
Warna batang scion		
Turgiditas (segar/layu/mengkerut)		
Ada/tidaknya pertumbuhan baru		
Kondisi sambungan pada scion		
ada/tidaknya tanda nekrosis		

C. Pengamatan Kondisi Batang Bawah (Rootstock)

parameter	kondisi/deskripsi	dokumentasi
warna batang roostock		
kondisi akar (jika terlihat)		
apakah rootstock tumbuh tunas baru?		
kondisi sambungan pada roostock		
Kondisi daun yang tersisa (jika ada)		

D. Pengamatan Kondisi Sambungan

Uraikan secara rinci kondisi area sambungan antara rootstock dan scion!

apakah roostok tumbuh tunas baru?	Jika ya/tidak, berikan alasanya:
ya / Tidak	

FOTO KONDISI SAMBUNGAN



E. Esensial Question

1. Apakah grafting berhasil? berikan alasannya!

2. Apa indikator keberhasilan atau kegagalan grafting?

3. Mengapa tunas baru dapat muncul setelah grafting?

4. Bagaimana hubungan jaringan pengangkut dengan pertumbuhan tunas?

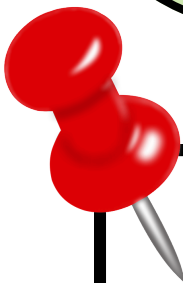
5. Faktor apa yang menyebabkan kegagalan grafting?

pertemuan 4

Sintak 6 PjBL: Evaluasi & Refleksi (Evaluate the Experience)

hari:
tanggal:
waktu:

Sintak 6: Evaluasi & Refleksi (Evaluate the Experience)



Tujuan Pertemuan Ini

Pada pertemuan akhir ini, kelompok Anda akan menganalisis secara menyeluruh keberhasilan proyek grafting, mempresentasikan hasil proyek kepada kelas, dan merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilalui. Sintak ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan anatomi tumbuhan dengan pengalaman praktis grafting.

A. Analisis Keberhasilan Grafting

Lakukan analisis komprehensif terhadap hasil proyek grafting Anda!

no	variabel Analisis	Hasil Pengamatan
1	jumlah tunas yang berhasil tumbuh	
2	jumlah dan ukuran daun	

3	warna daun (indikator fotosintesis)	
4	warna dan kondisi batang atas (scion)	
5	warna dan kondisi batang bawah (rootsock)	
6	Kondisi sambungan (terpaut erat/lepas)	
7	terbentuknya kalus di era sambungan	
8	tidak ada tanda nekrosis/kematian jaringan	

B. Pertanyaan Analisis Mendalam

1. Apa tujuan utama dilakukan grafting? Kaitkan dengan konsep jaringan kambium yang telah dipelajari!

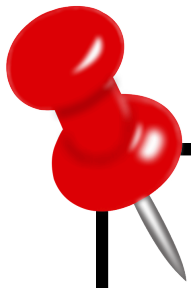
2. Bagaimana karakteristik anatomi batang (diameter, usia, struktur kambium) mempengaruhi keberhasilan grafting antara rootstock dan scion?

3. Mengapa kesejajaran jaringan kambium antara rootstock dan scion sangat kritis dalam teknik grafting? Apa yang terjadi jika kambium tidak sejajar?

4. Faktor anatomi apa yang menyebabkan ketidakcocokan (inkompatibilitas) antara dua spesies yang dicoba untuk digrafting?

5. Bagaimana tumbuhan dapat pulih dan menyembuhkan diri pada lokasi grafting? Jaringan apa saja yang terlibat dalam proses penyembuhan?

C. Refleksi



penilaian diri

Berilah penilaian jujur terhadap diri Anda sendiri (1 = Sangat Kurang, 5 = Sangat Baik):

aspek penilaian diri	1	2	3	4	5	catatan
pemahan konsep jaringan tumbuhan						
pemahaman prinsip teknik grafting						
keterampilan praktik grafting						
kemampuan mengamati dan mendokumentasikan						
kemampuan menganalisis data						
kemampuan komunikasi ilmiah						
ketekunan dan tanggung jawab proyek						

1. Apa pengalaman baru yang diperoleh selama proyek?

2. Kesulitan apa yang dialami saat grafting?

3. Bagaimana cara mengatasi kendala selama proyek?

4. Apa manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam memahami materi?

5. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan grafting secara langsung

6. Mengapa kesejajaran jaringan kambium sangat penting dalam teknik grafting?

7. Apa peran kutikula dalam mencegah kehilangan air selama tahap awal grafting?

8. Apa pengaruh perbedaan struktur sel epidermis pada batang bawah terhadap keberhasilan penyatuan dalam grafting

9. Bagaimana kondisi lingkungan, seperti suhu dan kelembapan, mempengaruhi keberhasilan grafting

10. Apa fungsi sungkup yang dilakukan pada proses grafting



LAPORAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan projek grafting langkah selanjutnya anda harus membuat laporan hasil dari praktikum grafting anda dengan mengunduh format laporan praktikum melalui link di bawah ini